Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Criptografía

Cipher Modes

Silverio Martínez Andrés

PROFESORA: DRA. Rocío Alejandra Aldeco Pérez

Semestre 2026-1

Grupo: 1

Fecha de entrega: 25 de septiembre de 2025

Modos de cifrado

GCM, XTS-AES y AES Key Wrap extienden el cifrado de bloque AES para satisfacer tres necesidades distintas: proporcionar simultáneamente confidencialidad e integridad en comunicaciones, cifrar de forma segura dispositivos de almacenamiento y proteger claves criptográficas durante su intercambio. La selección de cada modo depende del caso de uso específico: transmisión de datos, cifrado de disco o gestión de claves.

- Galois/Counter Mode (GCM)

Funcionamiento

GCM combina el modo contador (CTR) para generar un flujo de clave con un autenticador basado en multiplicación en el campo de Galois GF(2^128):

1. Se elige un IV único por mensaje y se cifra con AES para generar el contador inicial.
2. Cada bloque de texto claro se XOR-ea con la salida del contador cifrado (modo CTR) para lograr confidencialidad.
3. El texto cifrado y los datos asociados (AAD) se procesan mediante la función GHASH, que realiza multiplicaciones en GF(2^128), calculando un tag de autenticación de 128 bits.
4. El receptor descifra en modo CTR y verifica el tag recomputado; si no coincide, descarta el mensaje.

Objetivo y aplicaciones

GCM es un algoritmo AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) que proporciona confidencialidad, integridad y autenticidad sin expandir el tamaño de los datos. Su diseño permite paralelización y bajo coste de hardware, logrando rendimientos de varios Gbps en implementaciones dedicadas. Se emplea en:

- Protocolos de seguridad en Internet: TLS 1.2/1.3, SSH (RFC 5647).
- VPNs basadas en IPsec.
- Cifrado de datos en protocolos inalámbricos (IEEE 802.11ac).

- XTS-AES

Funcionamiento

XTS (XEX-based Tweaked-codebook with Ciphertext Stealing) cifra “unidades de datos” (por ejemplo, sectores de 512 bytes) sin necesidad de un IV externo:

1. Dos claves AES (K1 para datos, K2 para tweak) se usan en paralelo.
2. El número de sector actúa como tweak inicial, cifrado con K2.
3. Para cada bloque j de la unidad:
   a. Se multiplica el tweak por α^j en GF(2^128).
   b. Se XOR-ea ese tweak con el bloque claro, se cifra con AES-K1 y se vuelve a XOR-ear con el mismo tweak.
4. Si la última parte es menor de 128 bits, se aplica ciphertext stealing: el bloque parcial se completa usando bytes del penúltimo bloque cifrado.

Objetivo y aplicaciones

XTS-AES ofrece cifrado sin expansión de datos y resistencia a la manipulación de bloques cifrados en dispositivos de almacenamiento. Es el modo estándar para cifrar discos duros y SSD en:

- IEEE Std 1619 (NIST SP 800-38E).
- Soluciones de cifrado de volumen: LUKS (Linux), BitLocker (Windows).

- AES Key Wrap (KW)

Funcionamiento

Definido en RFC 3394, KW envuelve (wrap) claves simétricas garantizando confidencialidad e integridad:

1. La clave a proteger se parte en n bloques de 64 bits y se define un IV constante A=A6A6A6A6A6A6A6A6.
2. Durante 6·n rondas, cada iteración cifra concatenaciones de A y el bloque de dato con AES-K (KEK), actualiza A XOR-eando el resultado con un contador t y rota los bloques resultantes.
3. La salida son n+1 bloques: A_final sirve de tag, y los demás contienen los bloques cifrados.
4. Al desenvolver, se invierte el proceso; si A≠IV la operación detecta manipulación y falla.

Objetivo y aplicaciones

AES KW está diseñado para empaquetar claves sin overhead de tamaño, detectando corrupción o manipulaciones. Se emplea en:

- Estándares de gestión de claves: PKCS#7, S/MIME.
- HSMs y servicios de cifrado en la nube (AWS CloudHSM).
- Protocolos de intercambio de claves en infraestructuras PKI.

Conclusión

Al elegir un modo de cifrado AES, siempre se debe de pensar en lo que se necesita proteger:

- Si lo que queremos es tener mensajes seguros en la red y al mismo tiempo garantizar que nadie los haya manipulado, GCM es la mejor opción. Ofrece confidencialidad e integridad en un solo paso, funciona muy rápido y es el preferido en HTTPS y VPN.
- Si lo que se busca es proteger un disco o un volumen de datos sin cambiar el tamaño de los archivos ni depender de vectores de inicialización externos, XTS-AES es el adecuado. Por eso se usa en BitLocker, LUKS y estándares como IEEE P1619.
- Y si se manejan claves criptográficas—por ejemplo, cuando un sistema debe enviar o guardar la llave de cifrado—AES Key Wrap las empaqueta de manera segura, detectando cualquier alteración sin añadir espacio extra al paquete.

Cada uno de estos modos está pensado para un escenario concreto. El truco está en identificar qué amenaza se quiere neutralizar y escoger el modo que mejor encaje con ese objetivo. En resumidas cuentas, cada uno de los modos de cifrado AES es específico para una tarea en específico, y está en nosotros saber cual escoger para lo que busquemos realizar.

Referencias

Advanced Encryption Standard Galois Counter Mode - Optimized GHASH Function Technology Guide. (s. f.). https://builders.intel.com/solutionslibrary/advanced-encryption-standard-galois-counter-mode-optimized-ghash-function-technology-guide

AES key wrapping in AWS CloudHSM - AWS CloudHSM. (s. f.). https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/manage-aes-key-wrapping.html

Key wrapping — Cryptography 47.0.0.dev1 documentation. (s. f.). https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/keywrap/

RFC 5647: AES Galois Counter Mode for the Secure Shell Transport Layer Protocol. (s. f.). IETF Datatracker. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc5647

RFC 3394: Advanced Encryption Standard (AES) Key Wrap Algorithm. (s. f.). IETF Datatracker. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3394